12
S.P 2500
20
مدققة
09/10/2024

الجهاز الحركي

4 د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RBC Medicine

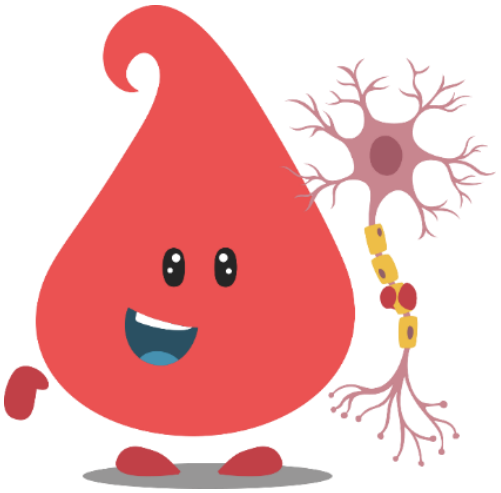
الفيزيولوجيا 2 | Physiology 2

السلام عليكم

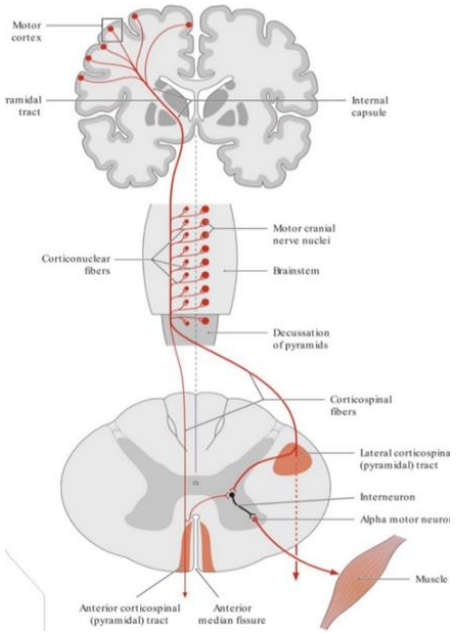
نقدم لكم المحاضرة الرابعة من قسم العصبية، والتي سنتحدث فيها عن التَّحكم في الجهاز الحركي بجسمنا والمراكز المسؤولة عن هذا التَّحكم وتناغم هذه المراكز فيما بينها لإعطاء أفضل فعالية حركية ممكنة

راجين من الله تعالى أن نكون قد وُفِقنا في طرحها بالشكل الأمثل

الفقرة	الصفحة
تحكم القشرة وجذع الدماغ بالوظيفة الحركية	4
السبل النازلة	11
السبل الليفية الواردة إلى القشرة المحركة	15
الجملة خارج الهرمية	16
اختبر نفسك	19



مقدمة عن التحكم الإرادي الحركي



- تشترك وتتآزر مجموعة من المراكز في مستويات مختلفة من الجهاز العصبي، لتعطي حركات إرادية متناغمة بانسجامات هرمونية مؤديةً الهدف المطلوب منها.
- وتشمل هذه المستويات:
  - القشرة المخية Cerebral Cortex.
  - الجملة خارج الهرمية Extrapyramidal System.
  - المخيخ Cerebellum.
  - جذع الدماغ Brain Stem*.
- تتصل جميع هذه المراكز مع بعضها عبر سبل مختلفة، حتى تصل في النهاية إلى العصبونات الموجودة في المادة الرمادية للنخاع الشوكي.
- إنَّ الجملة العصبية المسؤولة عن الحركات الإرادية تتكون من:

1. العصبون المحرك العلوي Upper Motor Neurons:

- يبدأ هذا العصبون من **القشرة الدماغية**.
- وينتهي في **القرن الأمامي** للنخاع الشوكي أو **في أنوية الأعصاب القحفية** في الجملة القشرية البصلية.
- السبل الهرمية وخارج الهرمية تنشأ من القشرة المخية، لتنزل عبر المحفظة الداخلية لتكمل طريقها.
- في **الإصابات والنزوف الدماغية** التي تؤدي إلى إصابة العصبون المحرك العلوي غالباً ما تكون هذه الإصابة في **المحفظة الداخلية**.
- أذية هذا العصبون تؤدي لـ **شلل تشنجي** كما في الإصابة بالفالج، وتُفقَد **المنعكسات السطحية**.

لماذا يحدث شلل تشنجي عند إصابة العصبون المحرك العلوي؟

- يحدث الشلل: لأن العصبون ألفا المسؤول عن التقلص العضلي فقد وظيفته، حيث يتلقى المعلومات من العصبون المحرك العلوي.
- ويكون الشلل تشنجي: لأنَّ UMN يحمل المعلومات من الباحة 4 المنشطة لألياف غاما ومن الباحة 6 المثبطة لألياف غاما، فعند تخرب العصبون يزول تأثير هذه الباحات وبزوال تأثير الباحة 6 التي تملك فعالية مثبطة للنواة الدهليزية تتفعّل النواة الدهليزية ذات التأثير المنشط لعصبون غاما فتزداد المقوية ويحدث التشنج العضلي.

- العصبون ألفا: يتلقى مدخلات مباشرة من القشرة الحركية ويمتد محواره إلى ألياف العضلات، فهو مسؤول عن التقلص العضلي.
- أما العصبون غاما: فهو مستقبل التمطيط المسؤول عن المقوية ويقع داخل المغزل العضلي.

2. العصبون المحرك السفلي Lower Motor Neuron:

- يبدأ من **القرن الأمامي** للنخاع الشوكي أو نويات الأعصاب القحفية.
- وينتهي في **اللوحة المحركة**.
- ينتمي إلى العصبونات ألفا أوغاما.
- مسؤول عن تعصيب الغدد.
- تسبب أذية هذا العصبون **شلل رخو** (كما في شلل الأطفال أو قطع العصب).

لماذا يحدث شلل رخو في إصابة LMN؟

- يحدث الشلل: لأنه تم قطع العصبون ألفا.
- ويكون رخو: لأنه تم قطع العصبون غاما، وبالتالي فقد المقوية[1].

هناك حالات رضية عند الأطفال في حالة ضرب إبرة وإصابة العصب الوركي يحدث شلل رخو في الطرف لذلك ينصح بعدم ضرب الإبر في منطقة الإلية تحت سن الست سنوات.

3. الوصل العصبي العضلي.

4. العضلات.

إذا أردنا القيام بحركات إرادية سليمة فذلك يتطلب:

- سلامة **العصبون المحرك العلوي UMN** في **المراكز العليا**، وذلك يشمل المجموعتين الهرمية وخارج الهرمية[2].
- سلامة **العصبون المحرك السفلي LMN** في **القرن الأمامي لسنجابية النخاع الشوكي**.

[1] القوة: حركة فاعلة (عند تحريك المريض يده بنفسه).
المقوية: حركة منفعلة (عند تحريك الطبيب ليد المريض).
[2] هاتان المجموعتان تعملان بشكل تآزري لتجنب الوقوع وتأمين الحركة، وستتحدث عنهما تفصيلياً في المحاضرة.

تحكم القشرة وجذع الدماغ بالوظيفة الحركية

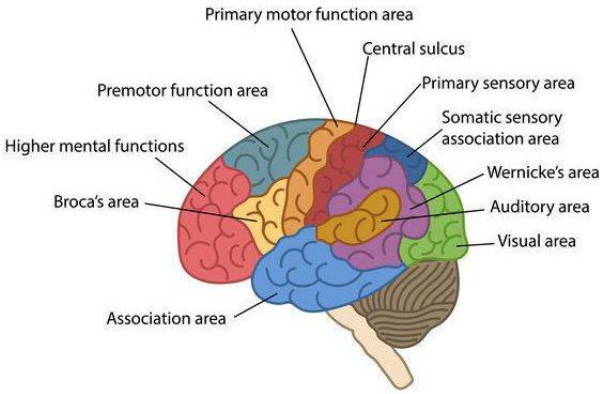
تستلزم جميع الحركات الإرادية فعالية واعية من القشرة المخية، ولكن هذا لا يعني أن تقلص كل عضلة يحتاج القشرة نفسها، بل عوضاً عن ذلك فإن معظم التحكم الذي تقوم به القشرة هو تحكم بأنماط وظيفة المناطق الدماغية السفلية (النخاع وجذع الدماغ والعقد القاعدية والمخيخ) وترسل هذه المراكز السفلية بدورها معظم الإشارات المفعّلة النوعية إلى العضلات حتى تتم الفعالية المطلوبة.

القشرة المحركة Motor Cortex

✓ توجد القشرة المحركة Motor cortex **أمام الثلم المركزي**، وتحتل الثلث الخلفي تقريباً من الفصين الجبهيين.

✓ تقسم القشرة المحركة إلى ثلاث مناطق تملك كل منها تمثيلاً طبوغرافياً خاصاً لجميع المجموعات العضلية في الجسم وهي:

- القشرة المحركة الأولية The Primary Motor Cortex (الباحة 4).
- الباحة أمام المحركة The Premotor Cortex (الباحة 6).
- الباحة المحركة التكميلية The Supplementary motor area.



✓ بعض الملامح المهمة في القشرة:*

الشق المركزي central sulcus
يفصل بين الفص الجبهي والفص الجداري

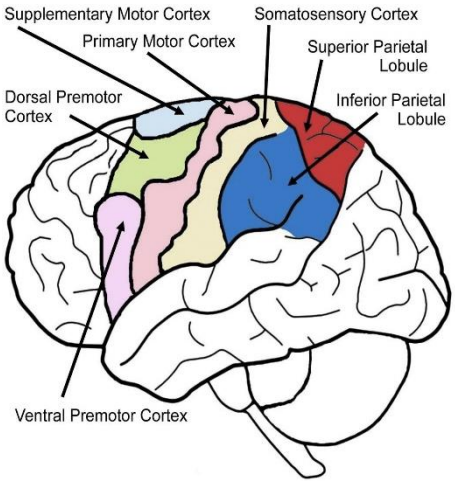
الشق الطولي
يفصل بين نصفي الكرة المخية يوجد في عمقه الجسم الثفني

المراكز الأمامية للفص الجبهي هي مراكز سلوكية

القشرة الحسية الجسدية Somatosensory Cortex
تقع خلف الثلم المركزي تصدر ألياف حركية للجملة الهرمية والجملة خارج الهرمية

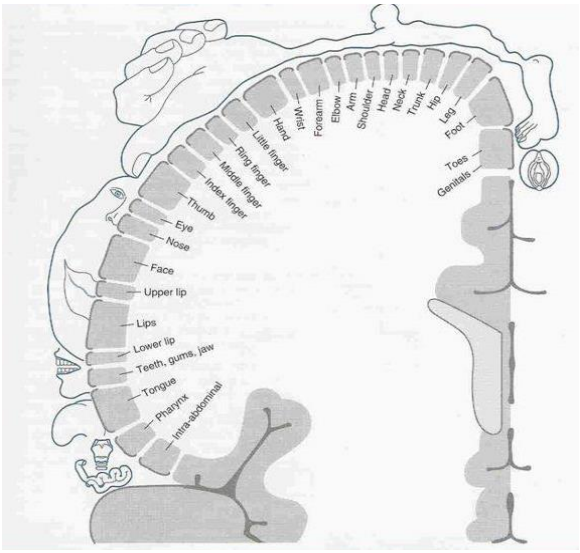
الباحات 1/2/3/5/7 في التلفيف خلف المركزي مسؤولة عن الحس، أما 4/6 مسؤولة عن الحركة

1. القشرة المحركة الأولية Primary Motor Cortex:



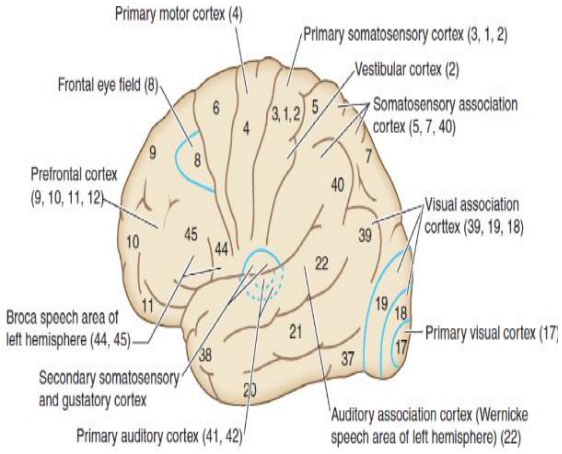
- تتوضع القشرة المحركة الأولية في التلفيف الأول للفصين الجبهيين أمام الثلم المركزي.
- تحمل هذه الباحة رقم 4 في تصنيف برودمان للباحات القشرية الدماغية.

يبين الشكل التمثيل الطبوغرافي لمختلف مناطق العضلات في الجسم في القشرة المحركة الأولية حيث:



- يبدأ بمنطقة الوجه والفم قرب شق سلفيوس.
- ثم منطقة اليد والذراع في الأجزاء المتوسطة من القشرة المحركة الأولية.
- ثم منطقة الجذع قرب قمة الدماغ.
- ثم منطقة كل من الساق والقدم في الجزء المنحدر من القشرة المحركة الأولية في الشق الطولاني والذي يوافق أيضا القسم الأمامي من الباحة التكميلية.

2. الباحة أمام المحركة Premotor Area:



- تتوضع أمام القشرة المحركة الأولية مباشرةً وكثيراً ما تدعى الباحة المحركة 6 لأنها تشغل جزءاً كبيراً من الباحة 6 في تصنيف برودمان.
- تؤلف القشرة أمام المحركة والنوى القاعدية والمهاد والقشرة المحركة الأولية كـ كل جهازاً شاملاً معقداً للتحكم بالعديد من الأنماط المعقدة للفعاليات العضلية المتناسقة التي تحتاج دقة.

3. الباحة المحركة التكميلية Supplementary Motor Area:

- تتوضع مباشرة **أمام وأعلى الباحة أمام المحركة**، مستقرة بشكل رئيسي في الشق الطولاني longitudinal fissure.
- يلاحظ في هذه الباحة أن باحة **الساق** تتوضع في أقصى **الخلف** وباحة **الوجه** في أقصى **الأمام**.
- نحتاج في هذه الباحة إلى تنبيه كهربائي **أشد بكثير** مما نحتاجه في الباحات المحركة الأخرى لإحداث تقلص عضلي.
- من المحتمل أن تعمل هذه الباحة بانسجام مع الباحة أمام المحركة لتأمين حركات الوضع والتثبيت لمختلف أقسام الجسم وحركات وضع الرأس والعينين.
- الحزمة الطولانية الأنسية تربط بين الحركات في الجهتين اليمنى واليسرى.*



ملاحظة

التقلصات العضلية الناجمة عن تحريض هذه المنطقة غالبًا ما تكون في الجانبين Bilateral بدلًا من أن تكون في جهة واحدة، وكثيرًا ما يؤدي التنبيه إلى حدوث حركات كحركة الإمساك بالجانبين بكلتا اليدين معًا، ومن المحتمل أن تكون هذه الحركات مبادئ للأعمال (حركات أولية) التي تقوم بها اليد للقيام بالتسلق، بالإضافة إلى ذلك قد تدور اليدان أو تتحرك العينان أو يحدث التصويت أو التثاؤب.

الأذيات في الباحات المحركة

↙ عند حدوث أذية في الباحة 4 (القشرة المحركة الأولية) يحدث:

الشلل:

- يحدث الشلل في الطرف المقابل للأذية.
- يكون الشلل من النوع الرخو Flaccid Paralysis.
- قد يحدث شفاء جزئي للحركات مع مرور الزمن للنشاط الذي يتولاه السبيل القشري النخاعي (الهرمي) وخارج الهرمي على الجانب نفسه من الجسم بسبب الألياف غير المتصالبة، إلا أن الحركات الدقيقة والماهرة للأصابع لا تعود أبداً.

فقد بالمنعكسات السطحية:

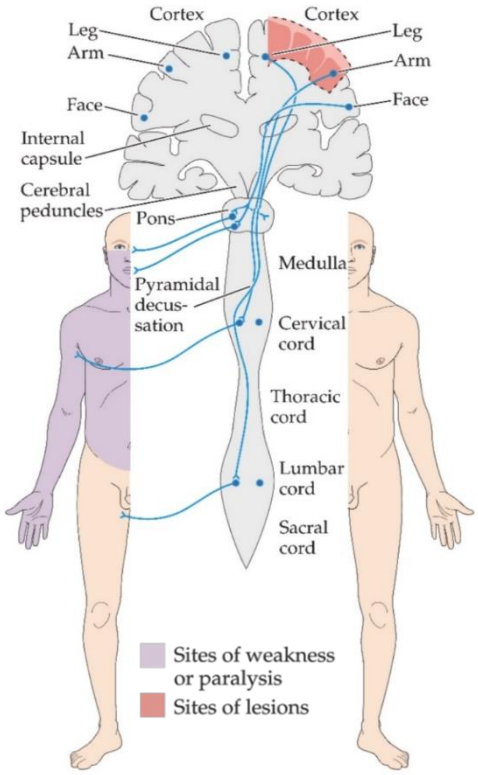
- كما في المنعكس الجلدي البطني .
- فعند التنبيه على البطن من الوحشي إلى الأنسي، تتقلص عضلات جدار البطن بالاعتماد على أن السرة توافق الشدفة النخاعية العاشرة، أما في حالة إصابة الباحة 4 تغيب هذه الاستجابة.

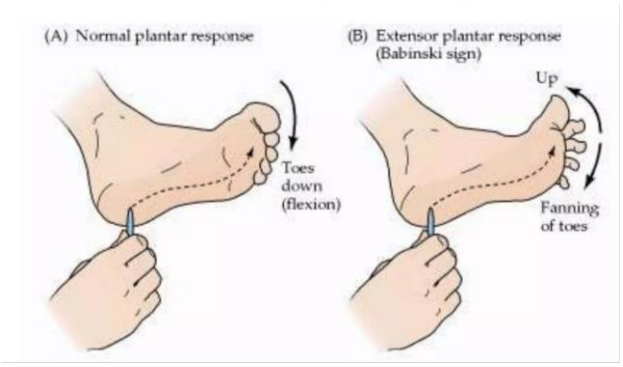
علامة بابنسكي إيجابية:

- علامة بابنسكي: تنبيه أسفل القدم من وحشي الكعب إلى تحت الأصابع إذا كانت استجابة المنعكس الجلدي الأخمصي بالعطف فالباحة سليمة أما إذا كانت الاستجابة بالبسط فالباحة متضررة.

تنخفض شدة المنعكسات العميقة على الجانب المقابل من الجسم:

- من المنعكسات العميقة: ذات الرأسين ومثلثة الرؤوس والمنعكس الكعبري والمنعكس الداغصي Patellar reflex والمنعكس الأخمصي Plantar reflex.

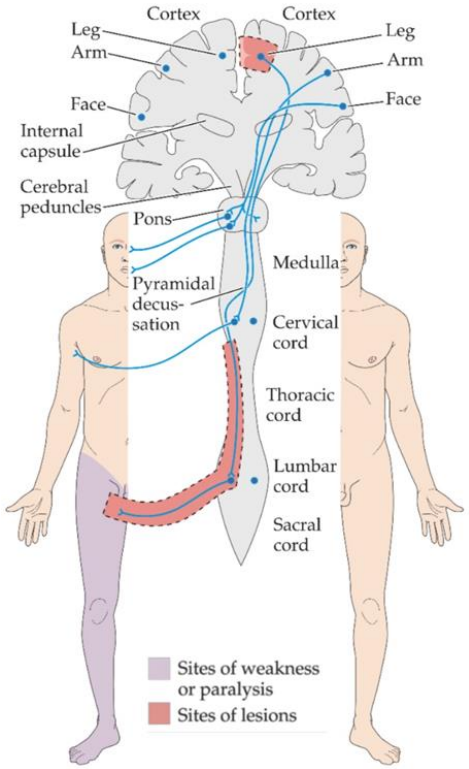




صورة توضح علامة بابنسكي

في الصورة المجاورة نجد أذية في الباحة المحركة الأوليّة رقم 4 يحدث بسبب ذلك شلل في عضلات الربع السفلي للوجه والجذع والكتف والطرف العلوي المقابل

↙ عند وجود أذية في الباحة رقم 6 من القشرة المخية يحدث:



ضعف في مقوية العضلات على الجانب المقابل للأذية

اللاأدائية الحركية Motor Apraxia: هي عدم القدرة على تنفيذ الحركات المعقدة والدقيقة، إذ تغيب المقدرة على تذكر الحركات الماهرة مثل العزف على البيانو أو الرسم

فقد المقدرة على أداء بعض الحركات المتناغمة والمنسجمة coordinated movement، وذلك إذا أصابت الأذية باحة مثل باحة بروكا Broca

يحدث الشناج (فرط التوتر التشنجي) spasiticity في العضلات المصابة

المنعكسات العميقة تزداد بشكل مبالغ فيه

الصورة في الأعلى نشاهد أذيّة في الباحة أمام المحركة، يحدث فيه ضعف مقوية مع شناج لعضلات الطرف السفلي المقابل

إصابة الباحة رقم 4	شلل رخو
إصابة الباحة رقم 6	شلل تشنجي
إصابة الباحتين معًا	شلل تشنجي
إصابة العصبون المحرك العلوي	شلل تشنجي
إصابة الباحة العصبون المحرك السفلي	شلل رخو

ملاحظات مهمّة

- ☒ إصابة كل من القشرة المحركة الأولية والباحة أمام المحركة والباحة التكميلية بسبب كتلة أو نزف أو احتشاء يؤدي إلى شلل مناطق معينة من الجسم أمّا في حالة **خلل كهربائي** فيها يؤدي إلى حدوث **صرع***.
- ☒ تكون جميع حركات الجسم متناسقة ومنظّمة بسبب التأثير المتناظر للجمل العصبية عليها (الجملة الودية ونظيرة الودية)*.
  - ↵ فعند تضرر تأثير الجملة نظيرة الودية على عضو ما يسيطر التأثير الودي كما هو الحال عند تضرر الأعصاب القطنية العجزية (فعل نظير ودي) يسيطر الفعل الودي، وكذلك عند إصابة السبل الودية في الشدف الظهرية المتوسطة تقريباً (فعل ودي) يسيطر الفعل نظير الودي*.
- ☒ عندما تكون الإصابة في أحد باحات القشرة المخية يغيب تأثير الباحة ويظهر تأثير باحة أخرى.
- ☒ عند إصابة **الجملة خارج الهرمية** (داء باركنسون) تزداد المقوية بشكلٍ شديدٍ جداً فعند تحريك يد المريض يصبح وكأنك تقوم بطي أنبوب رصاص*.
- ☒ عند إصابة **الجملة الهرمية** (القشرة المحركة الأولية والباحة أمام المحركة) تكون المقوية شديدة جداً ثم تصبح رخوة مباشرةً فتكون شبيهة بدولاب مسنن*.
- ☒ عند **الإصابات الدماغية القشرية** يحدث في البداية شلل رخو فيبدو الأمر وكأنَّ الإصابة في العصبون المحرك السفلي، ولكن بعد فترة من الزمن يصبح شلل تشنجي*.
- ☒ عند حدوث تغيرات كثيرة ومفاجئة في الأداء (الدراسة، الحفظ) وفي الطباع (كثرة العصبية) يمكن أن يشير إلى وجود خلل في الباحة رقم 6 وخاصةً عند الشباب*.

EXT في الشلل يتحسن الطرف السفلي بشكل أسرع من العلوي وتتحسن فيه العضلات الباسطة، أما في الطرف العلوي يتحسن القسم العلوي من الكتف واليد بشكل أسرع من العضلات العاطفة.

EXT لا نصادف أذية للباحة 4 دون أذية الباحة 6 إلا في حالات نادرة جداً، لأن تغذيتهما تتم عبر شريان واحد، بالتالي فإن الإصابات الوعائية تصيب الباحتين 4 و6 معاً وأحياناً الباحات التكميلية أيضاً، أما في بعض الحالات الورمية وبعض أنواع الرضوض يمكن أن نشاهد إصابات انتقائية.

الباحات المتخصصة بالتحكم الحركي في القشرة المحركة

✓ تتوضع بعض الباحات المحركة المتخصصة بشكل رئيسي في **الباحات أمام المحركة**، وتتحكم بوظائف حركية نوعية جداً، تم تحديد موضعها إما بوساطة التنبيه الكهربائي أو بملاحظة فقد الوظيفة الحركية عندما تحدث آفات مخرّبة في باحات قشرية معينة، من أهم هذه الباحات:

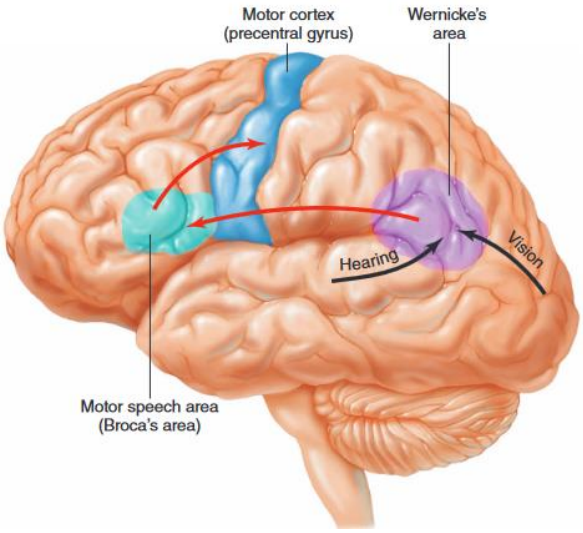
باحة بروكا (Motor Speech Area) Broca's Area[3]:

➤ هي باحة أمام محركة تتوضع مباشرة **أمام** **القشرة المحركة** الأولية **وفوق** **شق سلفيوس** تماماً وتدعى باحة بروكا.

➤ تخريب هذه الباحة **لا يمنع الشخص من التصويت**، ولكن يصبح من المستحيل عليه قول كلمات كاملة، إلا التعابير البسيطة مثل "نعم" أو "لا".

➤ وتقوم باحة قشرية وثيقة الارتباط بها بوظيفة تنفسية مناسبة، بحيث يمكن أن يحدث التفعيل التنفسي للحبال الصوتية بشكل متوافق مع حركات الفم واللسان أثناء الكلام.

باحة بروكا مركز للعديد من الإيماءات التعبيرية والمهارات كالكتابة والرسم وغيرها فأذيتها تسبب حبسة تعبيرية*.

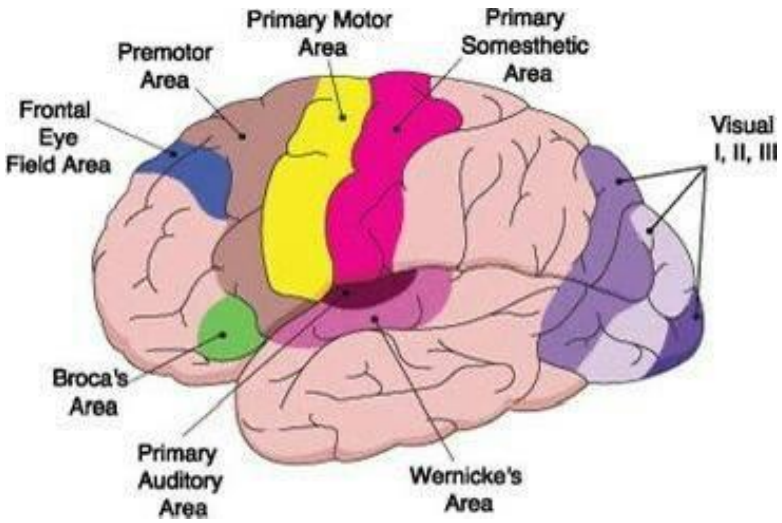


[3] الباحة الحركية للكلام: باحة بروكا*.

الباحة الحسية للكلام: باحة فيرنكا*.

باحة حركات العين الإرادية Voluntary Eye Movement Field:

- يوجد **فوق باحة بروكا مباشرة** موضع التحكم بحركات العين.
- عند تخرب هذه الباحة يصبح الشخص غير قادر على التحريك الإرادي للعينين باتجاه الأجسام المختلفة، وبدلاً من ذلك تميل العينان للتثبيت على أجسام معينة، وهو أمر يتم التحكم به بواسطة إشارات من القشرة القذالية.
- تتحكم الباحة الجبهية بحركات الأجفان مثل طرف العين Blinking.
- السبيل المسؤول عن حركات العين هو **السبيل القشري الجبهي القذالي الجسري** لذا فعند إصابة المنطقة القذالية يتأثر هذا السبيل، وعند إصابة القشرة الحركية في **الناحية الجبهية** المحركة من الممكن أن تؤثر في حركات **تثبيت العينين**.



- الفص الجبهي مسؤول عن **التركيز على الهدف** وحركات العين **السريعة** والنترية وحركة الأجفان السريعة.
- الفص القذالي مسؤول عن **ملاحقة الهدف** وحركات العين **البطيئة** و الرأرأة[4].

باحة دوران الرأس Head Rotation Area:

- يؤدي التنبيه الكهربائي في المنطقة الموجودة أعلى قليلاً من باحة الترابط المحركة إلى حدوث دوران للرأس.
- ترتبط هذه الباحة بشدة مع حقل حركات العين ومن المحتمل أن لها علاقة بتوجيه الرأس نحو الأجسام المختلفة.

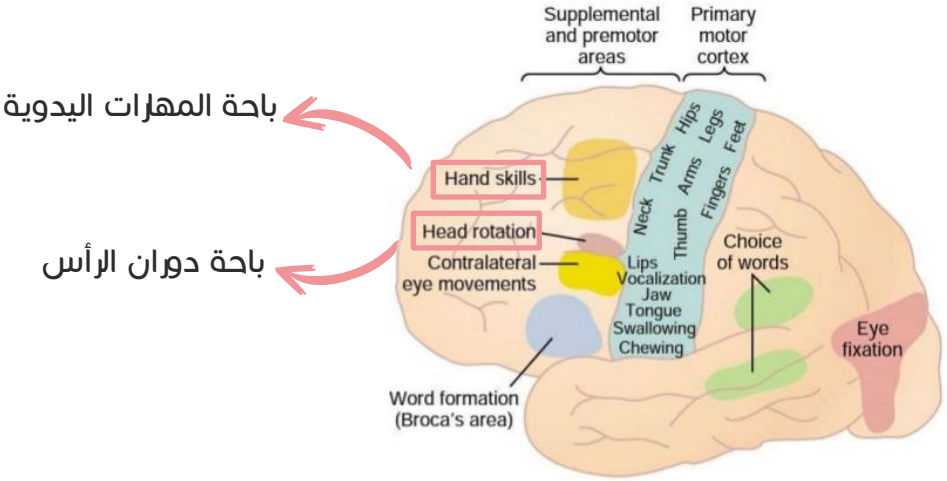


[4] الرأرأة: هي اهتزاز كرة العين بشكل لا إرادي.

باحة المهارات اليدوية Area for Hand Skill:

- يوجد **في الباحة أمام المحركة** مباشرة **أمام القشرة المحركة الأولية** المسؤولة عن حركة اليدين والأصابع باحة تدعى بباحة المهارات اليدوية Area for hand skills.
- فعند حدوث تخريب في هذه الباحة نتيجة ورم أو أي أذية أخرى تصبح حركات اليد غير متناسقة وغير هادفة وهي حالة تدعى **اللاأدائية الحركية Apraxia**.

إصابة **الشريان المخي المتوسط** يؤدي إلى إصابة الباحة الحركية وأمام الحركية والتكميلية والحسية وباحة حركات العين وباحة حركات اليد.



صورة تظهر باحة دوران الرأس وباحة المهارات اليدوية

السبل النازلة Descending Tracts

نقل الإشارات من القشرة المحركة إلى العضلات

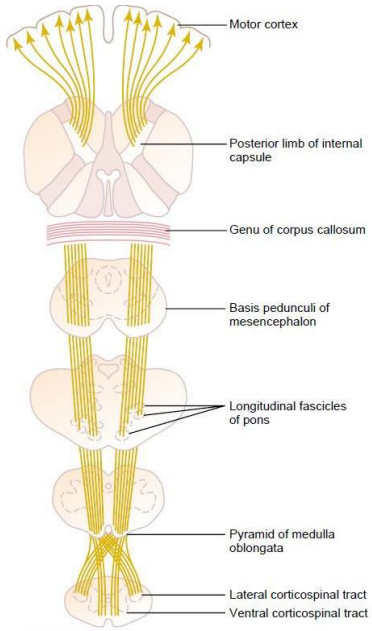
- ✓ تنقَل الإشارات المحركة بشكل **مباشر** من القشرة إلى النخاع الشوكي عبر **السبيل القشري النخاعي**، وبشكل **غير مباشر** عبر سبل إضافية متعددة تضم **النوى القاعدية**، **والمخيخ**، **ونوى مختلفة في جذع الدماغ**.
- ✓ بشكل عام تهتم السبل المباشرة بالحركات المتميزة discrete والمفصّلة (الدقيقة) وخاصة للأجزاء البعيدة من الأطراف ولاسيما اليدين والأصابع.

تنقل الأوامر من المراكز العصبية إلى الأعضاء المنفذة عبر طريقين

- السبيل الهرمي (القشري الشوكي)
- السبل خارج الهرمية

السبيل الهرمي Pyramidal Tract

(السبيل القشري الشوكي Corticospinal Tract)



- يبدأ من القشرة المخية وينزل مباشرة ليتشابك مع **العصبون المحرك ألفا**، فهو لا يقوم بأية تشابكات على طول مساره من القشرة المخية وحتى النخاع الشوكي.
- ينشأ من:
  - **القشرة المحركة الأولية** بنسبة 30٪.
  - الباحتين **أمام المحركة والتكميلية** بنسبة 30٪.
  - **الباحات الحسية الجسدية** الواقعة خلف الثلم المركزي بنسبة 40٪.
- يحوي هذا السبيل **أطول** الألياف العصبية في الجسم.
- يتحكم السبيل الهرمي الذي ينشأ من نصف الكرة المخية الأيمن بالحركات في نصف الجسم الأيسر وكذلك الأمر بالنسبة للنصف الآخر، حيث يحدث التصالب كما يلي:

80-90% من ألياف هذا السبيل تتصالب إلى الجهة المقابلة في (الهرم البصلي) لتنزل باسم السبيل القشري الشوكي الوحشي (الجانبي) Lateral Corticospinal Tract

10-20% الباقية تتابع طريقها إلى النخاع الشوكي دون تصالب في نفس الجانب Ipsilateral وتسمى بالسبيل القشري الشوكي البطني (الأمامي) Ventral Corticospinal Tract، حيث تتصالب هذه الألياف بالتدريج في المنطقة الرقبية أو الصدرية العليا من النخاع الشوكي

منشأ ومسار السبيل الهرمي:

- ينشأ السبيل الهرمي بشكل أساسي من الباحات الحركية (6,4) وأيضاً من الباحات (7,5,3,2,1).
  - تنزل الألياف بعد ذلك عبر المادة البيضاء مشكّلة **الإكليل المشع Corona Radiate** ثم تتجه إلى **المحفظة الداخلية** internal capsule **لتشغل الثلثين الخلفيين منها (الذراع الخلفية)**.
  - ثم تتجه إلى البصلة السيسائية وتتجمع على **الوجه الأمامي** لها لتشكل **الهرم البصلي** لتقوم بعدها بعملية التصالب.
- تدخل معظم الألياف العمود الأبيض الوحشي للنخاع الشوكي لتشكل **السبيل القشري الشوكي الوحشي**، وتبقى بقية الألياف غير متصالبة فتتابع في العمود الأبيض الأمامي باسم السبيل القشري الشوكي الأمامي.
- تنتهي الألياف في **القرن الأمامي** للنخاع الشوكي.

المحفظة الداخلية Internal Capsule توجد بين **النواة المذنبة** Caudate Nucleus **والأتبة** في العقد **القاعدية** Putamen of the basal ganglia.

وظائف السبيل الهرمي:

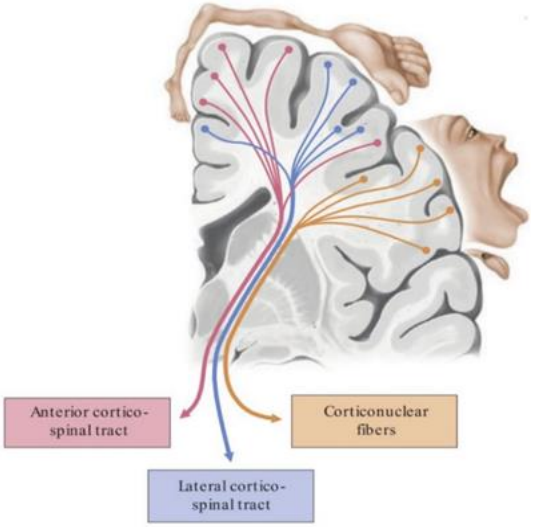
1. نقل التنبيهات الإرادية البادئة للحركات (يتم بدء الحركة من الباحة 4) وخاصة الحركات التي تتطلب مهارة في الأصابع واليد (الكتابة، والعزف ... إلخ).
2. لها فعل تسهيلي على المقوية العضلية والمنعكسات الوترية.

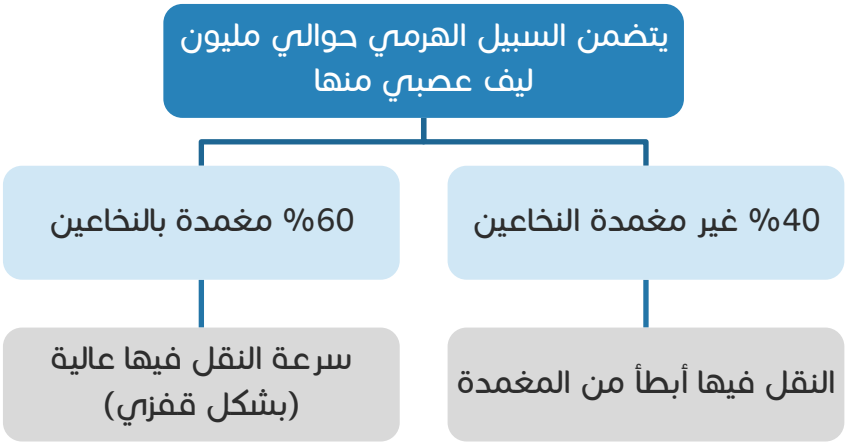
شلل الفالج أو الشلل النصفي بالنزف الدماغي أو الورم أو شلل التصلب اللويحي يكون شلل الحركة الإرادية وليش شلل في العضلات.

كل السبل الهرمية وبعض السبل خارج الهرمية تمر من الذارع الخلفي للمحفظة الداخلية لذلك أي احتشاء في منطقة المحفظة الداخلية حتى لو كان صغيراً يسبب **فالج كامل للطرف المقابل** (غياب الحركة بشكل كامل) لأنَّ كل ألياف الحركة أُصيبت مع حدوث لَقوة مركزية[5] ولو حصلت إصابة بنفس الحجم في مستوى أعلى أو أخفض من المحفظة أو في الإكليل المشع سيكون الفالج أخف.

بنية السبيل الهرمي:

- إن أكثر الألياف المؤثرة في السبيل الهرمي هي ألياف نخاعينية ضخمة تنشأ من خلايا هرمية كبيرة giant pyramidal cells تسمى خلايا بيتز Betz Cells والتي توجد في القشرة المحركة الأولية فقط (الباحة 4)؛ حيث تعطي هذه الخلايا 2-6٪ من ألياف السبيل الهرمي.
- تكون سرعة النقل في هذه الألياف الضخمة عالية جداً، الفرق بينهما وظيفياً في سرعة النقل.





[5] لقوة مركزية للاتصيب الربع العلوي من الوجه بسبب التعصيب المزدوج*.

ملاحظة

- وجود خلل في الألياف الواصلة بين فصوص الدماغ يؤدي إلى التوحد Autism*.
- الإصابة في المخيخ تحدث خللاً في الجهة الموافقة من الجسم على عكس الإصابة في المخ التي تكون الإصابة في الجهة المقابلة من الجسم بسبب التصالب الهرمي*.
- تختلف الباحة عن التلفيف عن المركز العصبي حيث أن الباحة الرابعة تقع في التلفيف المحرك الأولى والباحة السادسة تتناسب مع التلفيف أمام المحرك.

السبيل القشري البصلي Corticobulbar Tract

☒ **ينشأ من**: الباحات (4 و6).

☒ **ينتهي في**: نوى الأعصاب القحفية (12-11-10-9-7-5)[6] من نصف الكرة المخية المقابل.

☒ **وظيفته**: يُعد هذا السبيل مسؤولاً عن **الحركة الارادية لعضلات الرأس** وكذلك زيادة مقويتها.

السبيل القشري البصلي Corticobulbar (السبيل القشري النووي Corticonuclear) هو نفس السبيل القشري الهرمي لكن الفرق أن السبيل القشري البصلي ينتهي في نويات الأعصاب القحفية وليس في النخاع الشوكي.

السبل الليفية الأخرى الصادرة من القشرة المحركة

☒ تعطي القشرة المحركة عدداً كبيراً جداً من الألياف الإضافية، سواء من القشرة أو من روادف السبيل الهرمي وتسير نحو المناطق العميقة للمخ وجذع الدماغ، وتشمل ما يلي:

محطات الروادف	توضيح
القشرة نفسها	ترسل المحاوير الصادرة من خلايا بيتز العملاقة روادف قصيرة عائدة إلى القشرة نفسها
النواة المذنبة Caudate والأتبة	يمر جزء كبير من الألياف إلى النواة المذنبة Caudate والأتبة ومن هنا تُرسَل سبل إضافية عبر عدة عصبونات **إلى جذع الدماغ**
النوى الحمراء Red nuclei في الدماغ المتوسط	يمر عدد متوسط من الألياف إلى النوى الحمراء Red nuclei في الدماغ المتوسط؛ وتنزل منها ألياف إضافية إلى النخاع عبر **السبيل الحمراوي الشوكي Rubrospinal Tract**
المادة الشبكية والنوى الدهليزية في جذع الدماغ	ينحرف عدد معتدل من الألياف إلى المادة الشبكية وإلى النوى الدهليزية في جذع الدماغ ومن هنا تذهب بعض الإشارات إلى النخاع في حين تذهب إشارات أخرى **إلى المخيخ**[7]

[6] أي الأعصاب القحفية الحركية.

[7] المخيخ يستقبل أوامر من النخاع الشوكي والعصب الدهليزي وقشر الدماغ ولكنه لا يصدر أوامر مباشرة للأطراف وإنما إلى النوى الجسرية والتشكيلات الشبكية الموجودة في جذع الدماغ.

محطات الروادف	توضيح
النوى الجسرية Pontile Nuclei	**تشابك** عدد كبير من الألياف في النوى الجسرية Pontile Nuclei التي تعطي **الألياف الجسرية المخيخية**
النوى الزيتونية السفلية	**تنتهي** ألياف رادفة في النوى الزيتونية السفلية أيضاً ومن هنا تنقل ألياف زيتونية مخيخية ثانوية الإشارات إلى باحات كثيرة من **المخيخ**

السبل الليفية الواردة إلى القشرة المحركة

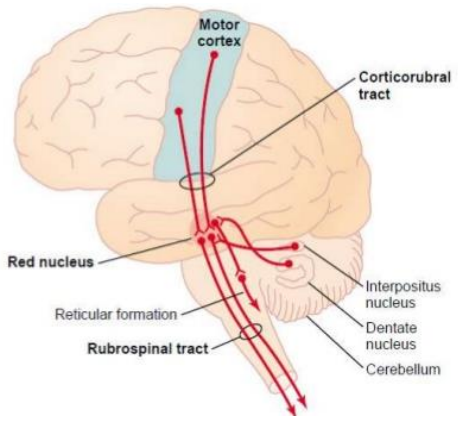
❖ يتم التحكم بوظائف القشرة المحركة بشكل رئيسي بواسطة **الجملة الحسية الجسدية**، وبشكل أقل بواسطة الجمل الحسية الأخرى كالسمع والرؤية.

❖ أهم السبل الليفية الواردة للقشرة المحركة هي:

- ألياف تحت قشرية Subcortical من الباحات القشرية المجاورة
- ألياف تحت قشرية تمر عبر الجسم الثفني من نصف الكرة المخية المقابل
- ألياف حسية جسدية مستمدة مباشرة من المركب البطني القاعدي للمهاد
- سبل من النوى البطنية الوحشية والبطنية الأمامية للمهاد والتي تتلقى بدورها سبلاً من المخيخ والنوى القاعدية
- ألياف من النوى داخل الصفيحة في المهاد (وهي النواة التي توجد ضمن الصفيحة النخاعية الداخلية في المهاد)

تأتي الألياف إلى الباحات الحركية بشكل أساسي من القشرة الحسية، كما يمكن أن تأتي من مركبات المهاد مباشرة (مثل مركبات الألم) أو من داخل الصفيحة في المهاد.

وظيفة الجملة القشرية الحمراوية النخاعية Corticorubrospinal System



❖ تعمل النواة الحمراء المتوضعة في الدماغ المتوسط بارتباط وثيق مع السبيل القشري النخاعي.

❖ يملك القسم كبير الخلايا Magnocellular portion في النواة الحمراء تمثيلاً بيانياً جسدياً لجميع العضلات في الجسم كما هو الحال بالنسبة للقشرة المحركة، لذلك فإن تنبيه نقطة مفردة من هذا القسم من النواة الحمراء سيحدث **تقلصاً** إما في عضلة مفردة أو في مجموعة صغيرة من العضلات.

❖ يعمل السبيل القشري الحمراوي النخاعي كطريق إضافي لنقل إشارات متميزة نسبياً من القشرة المحركة إلى النخاع الشوكي، ولذلك عندما تتخرب الألياف القشرية النخاعية دون تخرب هذا السبيل الأخير؛ يمكن لحركات متميزة أن تستمر بالحدوث عدا حركات الأصابع واليد فتتأثر بشدة في حين تبقى حركات المعصم جيدة.

❖ تكون دقة التنسيق والتمثيل لمختلف العضلات من قبل النواة الحمراء أقل تطوراً بكثير بالنسبة لـ التنسيق الذي يحدث من قبل القشرة المحركة وهذا صحيح خاصةً عند الكائن البشري الذي يملك نواة حمراء صغيرة نسبياً.

EXTRA INFO

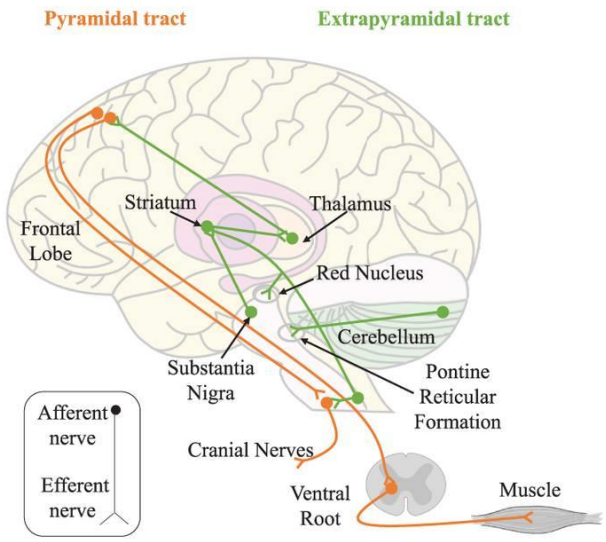
- النواة الحمراء معرضة للإصابة باحتشاء فجوي في جذع الدماغ.
- الاحتشاء الفجوي: قطره أقل من 15 ملم ومن الممكن أن يصيب عدة مناطق من نوى جذع الدماغ وغالباً ما يصيب المناطق ذات التروية القليلة أو المرواة بالشرايين الثاقبة.
- إصابة النواة الحمراء تسبب فالج تحسنه أفضل من تحسن الفالج الناتج عن إصابة القشرة أو القشرة والنواة الحمراء معاً.

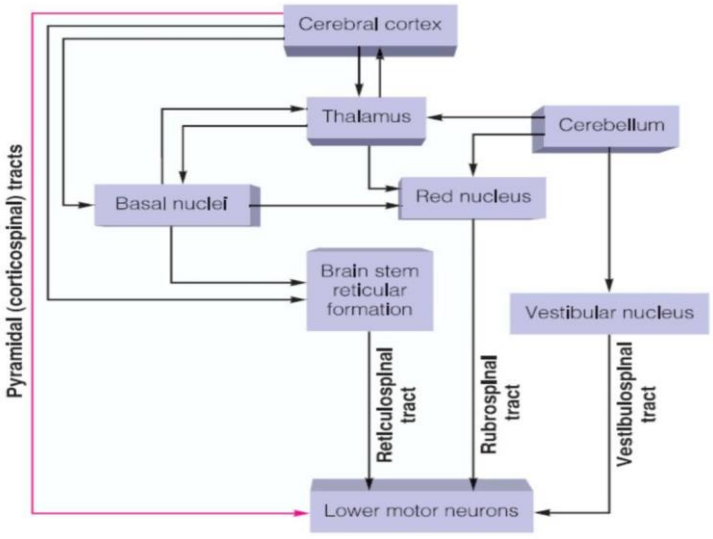
الجملة خارج الهرمية Extrapyramidal System

❖ يستعمل مصطلح الجملة المحركة خارج الهرمية بكثرة في السريريات للإشارة إلى جميع أقسام الدماغ وجذع الدماغ التي تسهم في التحكم الحركي دون أن تكون جزءاً من الجملة القشرية النخاعية (الهرمية) مباشرة.

❖ تتضمن السبل المارة عبر العقد القاعدية والتشكلات الشبكية في جذع الدماغ والنوى الدهليزية وغالباً النوى الحمراء أيضاً.

❖ الأذية في الجملة خارج الهرمية تؤدي إلى شلل في أداء الحركة.

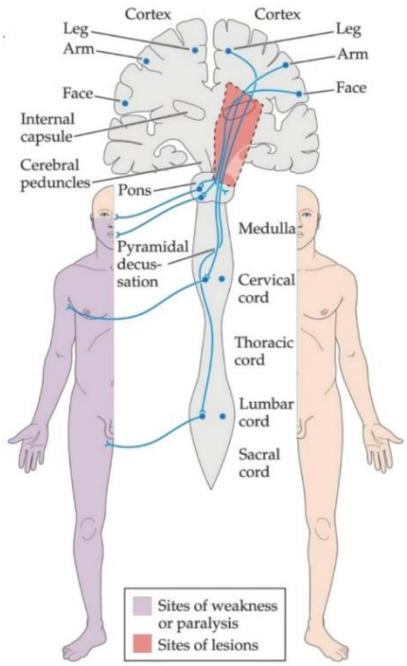




- يشير مصطلح السبيل الهرمي Pyramidal tract إلى السبل القشرية الشوكية، بينما يشير مصطلح السبل خارج الهرمية Extrapyramidal System إلى كل السبل النازلة الأخرى غير السبل القشرية الشوكية.
- يساعد في المقوية العضلية والتوازن: المخيخ والأنوية الدهليزية والحمراء والزيتونية. EXTRA
- إصابة النواة المذنبة تسبب الزفن الشقي وإصابة كلتاهما أو غيابهما تسبب مرض الرقص في كل الأطراف. EXTRA

تأثير آفات القشرة المحركة أو السبيل القشري النخاعي "السكتة"

- كثيراً ما تتأذّى القشرة المحركة أو السبيل القشري الشوكي خاصة بأذية شائعة تدعى السكتة Stroke تنجم إما عن تمزق وعاء دموي مؤدياً إلى نزف ضمن الدماغ أو من خثار Thrombosis في أحد الشرايين الرئيسية المغذية للدماغ، وفي الحالتين يؤدي ذلك إلى نقص في تزويد الدم إلى القشرة أو إلى السبيل القشري النخاعي أثناء مروره عبر المحفظة الداخلية بين النواة المذنبة والأتبة.



في الصورة المجاورة نشاهد أذيّة في المحفظة الداخليّة، فيحدث شلل كامل الشق المقابل من الجسم عدا الربع العلوي من الوجه

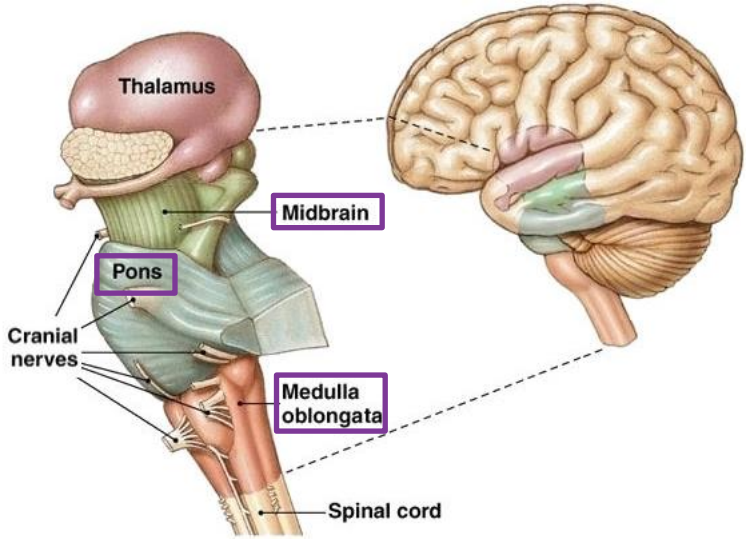
الشناج العضلي Muscle Spasticity الناجم عن الآفات التي تصيب باحات واسعة مجاورة للقشرة المحركة

- يؤدي اجتثاث[8] القشرة المحركة الأولية وحدها إلى حدوث نقص توتر Hypotonia وليس شناج Spasticity (فرط التوتر التشنجي)، لأن القشرة المحركة الأولية تمارس في الحالة السوية تأثيراً منبهاً توترياً مستمراً على العصبونات المحركة في النخاع الشوكي ولذلك عندما تزال هذه القشرة يحدث نقص توتر.
- من ناحية أخرى فإن معظم الآفات التي تصيب القشرة المحركة وخاصة الناجمة عن السكتة لا تشمل القشرة المحركة فحسب، بل تشمل أيضاً الباحات القشرية المجاورة والبنى العميقة للمخ وخاصة العقد القاعدية، ولذلك يحدث دوماً في هذه الحالات تشنج عضلي في المناطق العضلية المصابة في الجانب المقابل من الجسم (لأن جميع السبل المحركة تعبر إلى الجانب المقابل).

[8] معنى اجتثاث: اقتلاع.

دور جذع الدماغ في التحكم بالوظيفة المحركة

- يتكون جذع الدماغ من:
  - البصلة Medulla oblongata.
  - الجسر Pons.
  - الدماغ المتوسط Midbrain.



- يعد جذع الدماغ من بعض النواحي امتداداً للنخاع الشوكي نحو الأعلى داخل الجوف القحفي **لاحتوائه على نوى حسية ومحركة** تنجز الوظائف الحركية والحسية لناحيتي الوجه والرأس بالطريقة نفسها التي تقوم بها القرون السنجابية الأمامية والخلفية من النخاع الشوكي بإنجاز الوظائف نفسها من الرقبة وحتى الأسفل، لكنه يعد من نواح أخرى سيد نفسه لأنه **يؤمن الكثير من وظائف التحكم الخاصة** مثل: IMP

التحكم بالوظيفة المعدية المعوية عن طريق العصب المبهم*	التحكم بالجهاز القلبي الوعائي عن طريق العصب المبهم*	التحكم بالتنفس
التحكم بحركة العينين	التحكم بالتوازن	التحكم بالكثير من الحركات النمطية للجسم

- وفي النهاية يعمل جذع الدماغ أيضاً كأداة للمراكز العصبية العليا التي ترسل الكثير من الإشارات الآمرة إلى جذع الدماغ ليبدأ أو يعدل وظائف تحكمية معينة لجذع الدماغ.

اختبر نفسك

1	The most important descending pathway(s) for control of fine motor movements originating in the cortex is (are) the:	Answer
	A. Pontine reticulospinal tract. B. Medullary reticulospinal tract. C. Lateral and medial vestibulospinal tracts. D. Tectospinal and rubrospinal tracts. E. Corticospinal (pyramidal) tract.	E
2	Which of the following structures has as a primary function the regulation of the level of excitation in the motor cortex, resulting in smooth movement and maintenance of posture?	
	A. Limbic system. B. Basal ganglia. C. The medulla oblongata. D. Hypothalamus. E. The pons.	B



انتهت المحاضرة

-لا تنسونا من صالح الدعاء-

دوّن ملاحظاتك